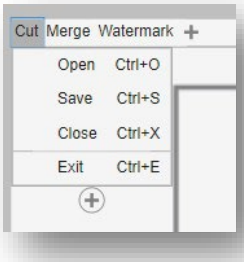
114 台科大 色彩及影像實作技術　　孫沛立老師

作業二：用 Maltab AppDesigner 製作簡易 Video 剪輯 APP

- 繳交期限：5 月 8 日(週五) 24:00 前上傳至 Moodle 系統
- 繳交內容：mlapp 程式碼，需詳細註解，程式碼置於以學號為名的檔案匣下(例如: HW2_m114xxxxx)，以 zip 壓縮上傳。不用附影片檔與 LUT 檔。
- 評分依據：完成度，bug 的多寡(是否有防呆)，程式碼註解詳細程度。

作業內容: 根據附件 LUT_demo.m 與 app24_vid_proc.mlapp，利用 AppDesigner 寫出具有裁切、3D-LUT 調色、影片串接、文字浮水印功能的 APP 程式。可參考附件 HW2_demo.mp4 的說明影片。



1. 建立 Cut, Merge, Watermark 三個 Menu 選單。
   - Cut 下有 Open, Save, Close, Exit 等四個 Menu 項目。
   - Merge 下有 Open, Close, Exit 等三個 Menu 項目。

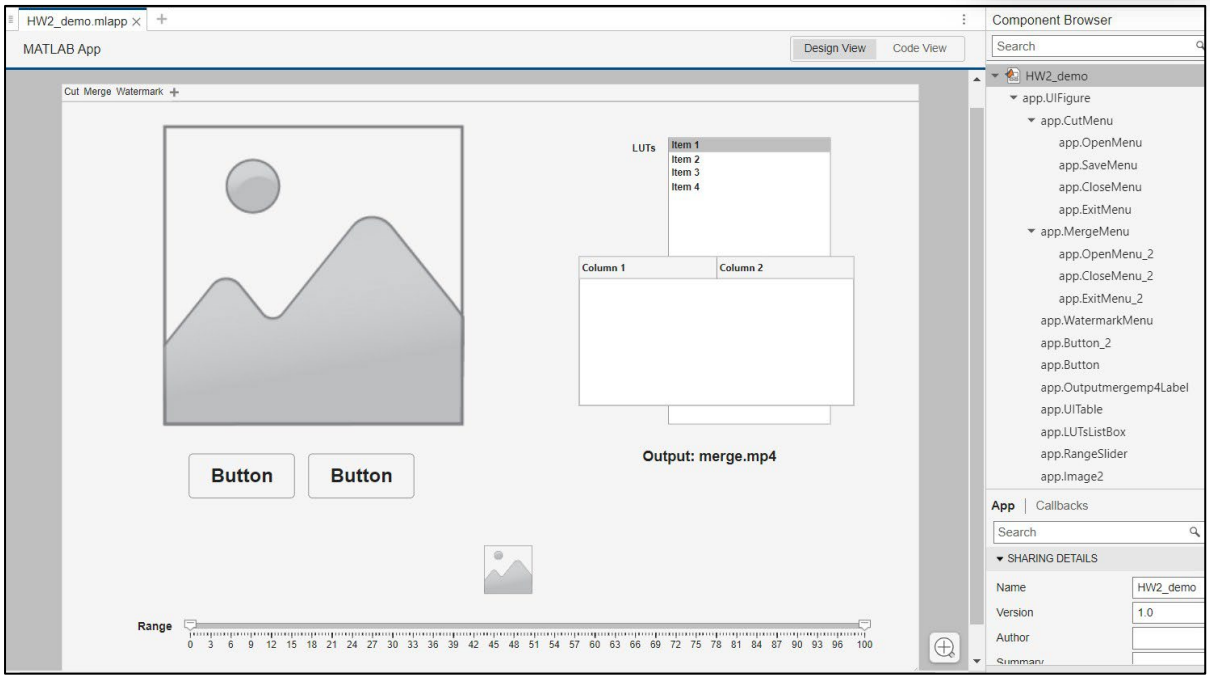


圖 1: APP 介面 layout

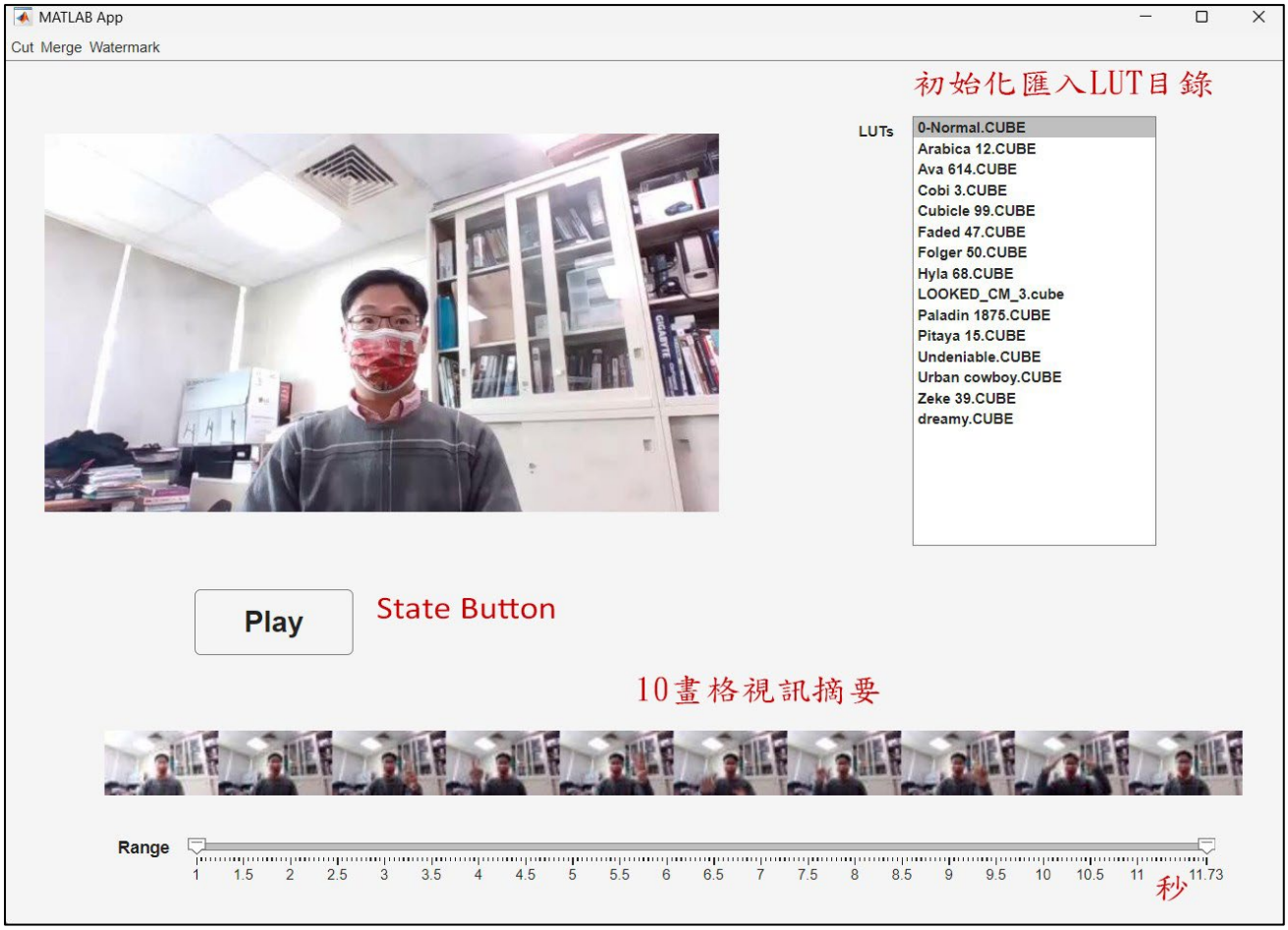


圖 2: Cut/Open 讀取影片，匯入 LUTs 目錄，製作 10 影格視訊摘要

2. 設定 Properties

- 包括視訊擷取物件(v1)、當下的影像(im)、3D 色調對照表(lut)、3D 色調對照表的格數(lutSize)、待合併表列(t)、浮水印預設參數(watermark = {'NTUST 2026';'20'})。

3. 初始化

- 在 Component Browser 的頂層建立 startupFcn。
- 待合併表列(t)的初始值是[ ]。
- 用 files = dir('LUTs'); names = {files.name}; names = names(~ismember(names,{'.','..'})); 獲得 LUTsListBox 所需的 Items
- 隱藏大部分元件，執行 Cut/Open 與 Merge/Open 時，再顯示必要的元件。

4. Cut/Open

- 用 uigetfile() 讀取視訊路徑檔名，建立視訊物件(app.v1)。將第一影格顯示在 Image 圖框。
- 顯示當下影格，並製作 10 影格的視訊摘要影像，顯示在 Image2 圖框。
- 根據視訊物件的時間長度，設定 RangeSlider 的 Limits。
- 讀取 LUTsListBox 中，獲選的色調 lut。

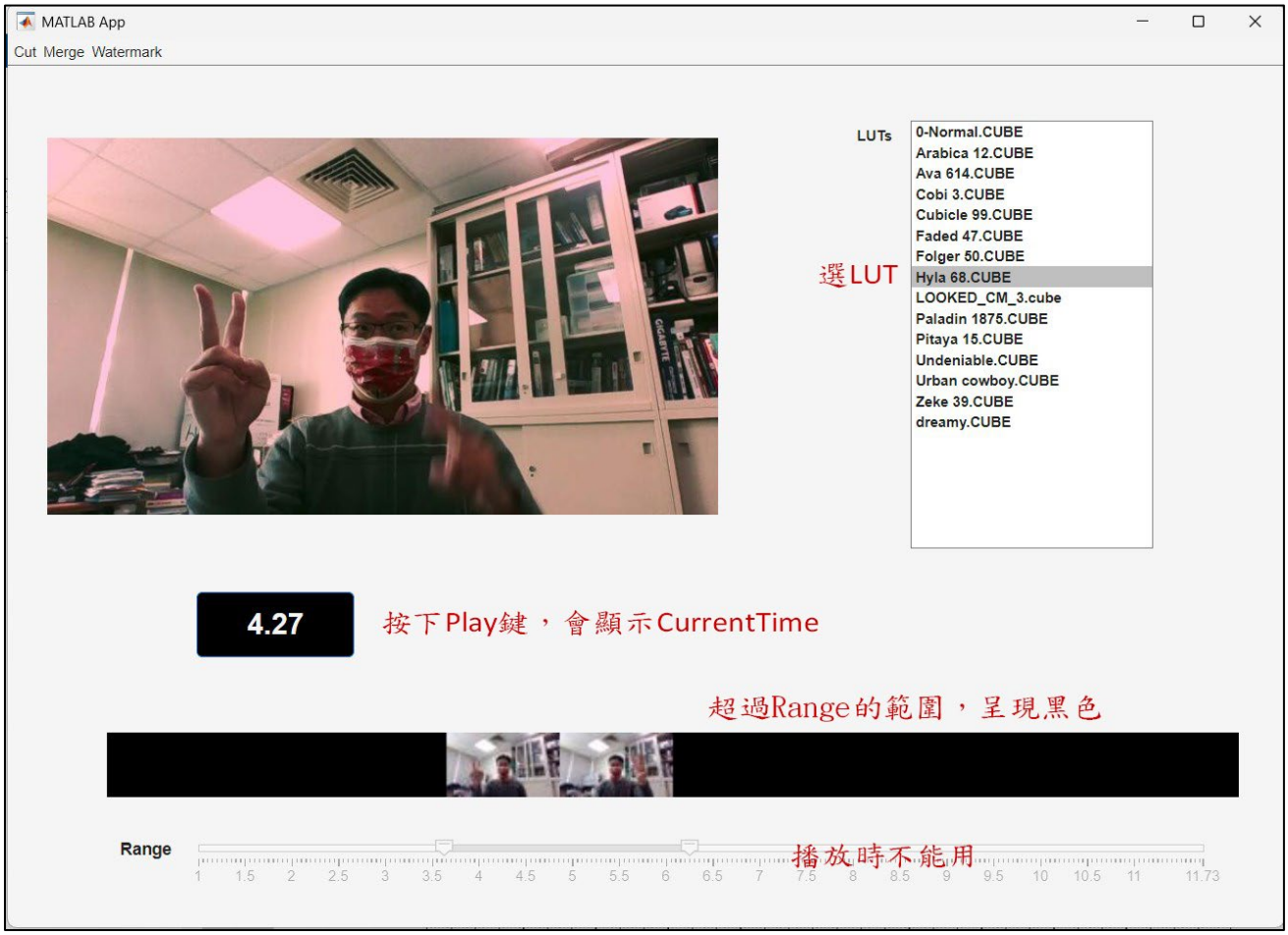


圖 3: 選取 LUT 與裁切範圍，再播放獲選片段

5. 片段播放

- 用 uigetfile() 讀取視訊路徑檔名，建立讀取用視訊物件(app.v1)。
- 僅播放裁切範圍內的片段。
- 按鈕為 State Button，按下時變色，Text 從'Play'變成 app.v1.CurrentTime。記得數

值要轉換成字串才能顯示。按鈕彈起或影片結束撥放時，跳出撥放影片的 while 迴圈，Text 回復為'Play'。

- 播放影片時，readFrame() 獲得的影像，要套用 lut 之後，再顯示。

6. 片段存檔

- 用 uiputfile() 讀取裁切片段的路徑檔名，建立存檔用視訊物件。
- 僅存入裁切範圍內的片段。
- 存影片時，readFrame() 獲得的影像，要套用 lut 之後，再儲存。

7. Watermarker

- 用 inputdlg() 獲得浮水印文字內容與字的大小。可參考範例 watermark_gen.m。
- 結束時執行 startupFcn(app)。

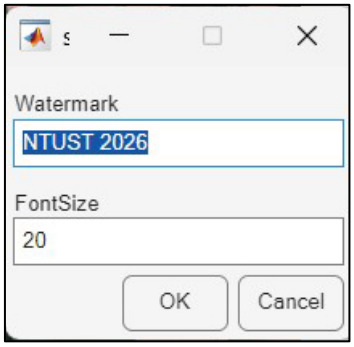


圖 4: Watermarker 的介面

8. Merge/Open

- 用 uigetfile() 讀取視訊路徑檔名，建立讀取用視訊物件(app.v1)。
- 將路徑、檔名、時長添加至 app.t。
- 僅存入裁切範圍內的片段。
- 根據 app.t 表列，用迴圈將短片串接，生成檔名為 merge.mp4 的影片。
- 讀取 merge.mp4，製作新的 10 影格視訊摘要。

圖 5: 視訊串接合併，可撥放。

9. 撥放合併後的視訊

- Play 按鈕是 State Button。按下時，顯示 CurrentTime。結束或彈起時，跳出撥放影片的 while 迴圈，按鈕的文字還原成'Play'。

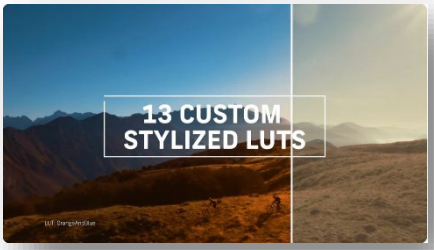
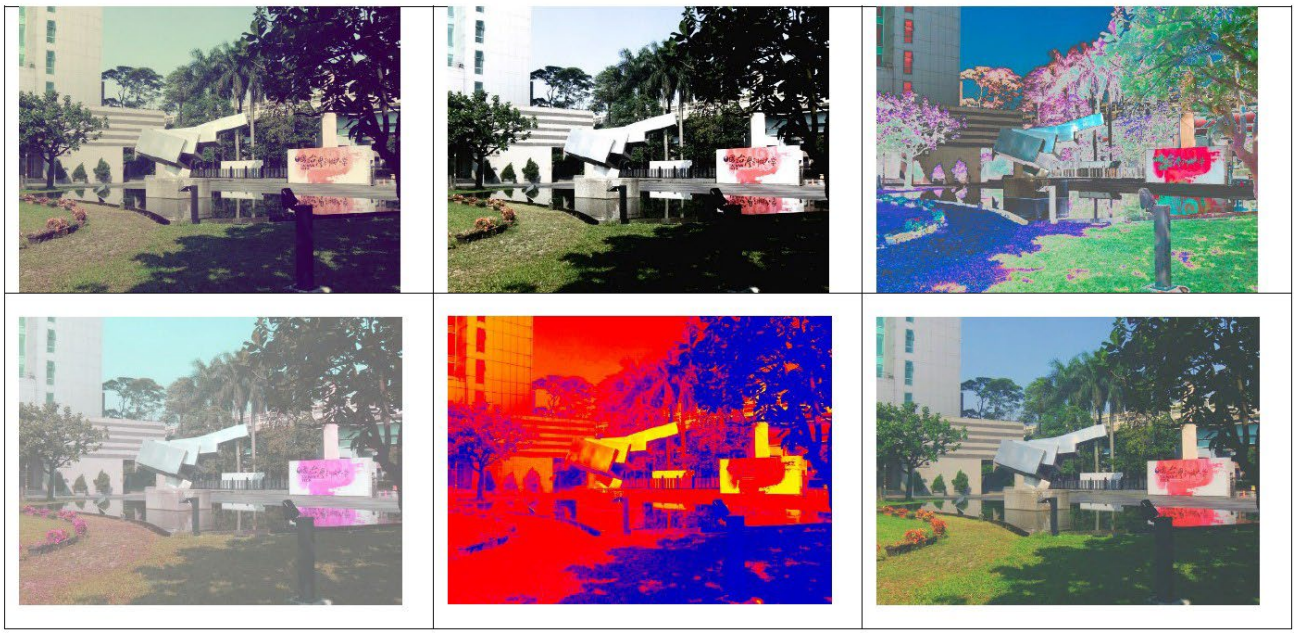
10. 其它加分功能

- 例如：片段頭尾淡入(Fade In)/淡出(Fade Out)。加上可以移到影片任意位置的 Slider。影片撥放時，同步在下方 10 個影格中，用黃色舉形框框出目前所在位置。

- 有問題，請 e-mail 詢問教學助理梁瑋展同學(M11325019@mail.ntust.edu.tw)
- 常見 bugs：
  - 讀寫 properties xxx 時，忘了加 app.xxx。
  - 讀寫元件屬性資料時，忘了加 app.。
  - 調用 function 時，忘記刪去 'function' 以及 'event'。

- 影像的 data type 與數值範圍是否跟你想的一樣？
- 許多運算必須在浮點格式下。
- 分母不得為零。
- 矩陣的索引值(index value)是否超過矩陣範圍？
- 矩陣點對點相乘時，尺寸是否相同？通道數是否吻合？
- 變數名稱是否不小心重複？

11. 網路上可以找到不少 LUTs 視訊調色的說明，例如(點選圖)：



以下是一些不同色調 LUT 的效果: